

M10P雷达测试

关键结论完整记录

测试日期 2026年9月27日至28日 复核日期 2026年9月29日

用途 雷达到货验证 接收程序适配 商家沟通与后续核验

本报告整合串口采集、帧边界独立核对、距离异常复查、盒子移动测试及用户转述的商家说明。**基本测距与旋转扫描有实测支持；电脑收到的原始数据确实包含不同长度的包，不能仅因不是160字节就判为丢字节。**用户转述商家已说明测距区长度不同属正常现象，雷达会剔除无效点；合法最大长度及具体字段布局仍待明确。

主要结论

1 基本功能符合观察。转速约720 rpm，点速率约2万点/秒；10次记录均覆盖24个角度区域，结构异常帧和角度跳变统计均为0。盒子测试中，前方距离从约22.3 cm连续增大至34.6 cm，与用户描述的放置和后移操作吻合。

2 变长现象可重复。10次记录共46,861包，出现156、158、160、162、164、166字节。其中158和160字节占绝大多数；非160字节占54.33%。164和166字节目前只有报告统计，未保存对应原始包。

3 已排除本次Python分块切帧制造变长的解释。最新原始文件按帧头、帧尾、长度字段三种独立方式划分，均得到相同的8635个完整包；改变输入分块大小后，全部解析结果的哈希仍一致。

4 仍有待核验事项。旧记录发现一个3080 → 394 → 3070 mm的孤立近点；邻圈场景也变化，无法归因为通信错误。没有做精确测距标定、直接TX抓取或STM32板上验证。用户已明确要求暂不修改接收层，现有固件保持原样。

测试条件

项目	条件
雷达与接收链路	M10P → 串口转接模块 → USB → 电脑
串口	COM11 CH9102 512000 bps 8N1
主机工具	独立conda环境m10p Python 3.10.20 pyserial 3.5 Tk 8.6
采集方式	读取串口原始字节；可选原样保存bin；不发送电机或配置命令

PASS表示通过该自检程序的基本规则，不代表厂家认证、测距精度达标或已排除所有硬件故障。缺少校验和限制了字节完整性的判断。

一 结论依据与商家说明

实测已经证明的事实

电脑保存的原始字节流里，156、158、160、162字节包的边界、长度字段及帧尾可相互核对。Python读入分块大小改变后，结果不变。多次采集的平均转速约719至720 rpm；盒子测试在前方产生连续、符合操作描述的距离变化。以上结论可用保留文件复现。

商家说明的来源与适用范围

用户在本对话转述：“我问商家说range长度不一样是正常的,雷达把无效点刨除了”。本报告把它作为**用户转述的商家说明**记录，不将其写成已取得的厂家正式协议或逐项书面确认。该说明支持“测距区长度可以变化、短包不一定是丢字节”的解释。

不能由这句话进一步推断所有字段位置、所有长度上限均已确认。尤其是162、164、166字节超过160字节，仅从“固定70点里剔除无效点”这一机制无法解释变长；如果剔除之前的采样点数本身可变，则可能解释，但商家尚未明确这一点。

截图与手册应如何理解

手册写明FFFF表示无效点，实际点数应减一，角度间隔为 15° 除以实际点数；同时又用固定160字节、70槽及固定时间区与帧尾偏移举例。单看这段文字，既不能证明雷达发送前删除字节，也不能把有效点数减少直接等同于总包长减少。商家的补充说明为实机短包提供了额外解释，仍需要完整协议澄清其余细节。

需要修正的早期表述

“所有数据都正常” “距离都是准的” 应收窄为：基本测距和特定盒子实验有实测支持，未完成绝对精度校准。“转速波动导致包长变化” 是待验证假设；“稀少长包就是错误包” 没有证据支持；“损坏概率很低” 无法给出可靠概率，准确说法是尚未发现足以判定硬件损坏的证据。

此前“实时图保证正确” 也应理解为：图确实使用实时测量数据，当前解码在已测场景中表现一致；没有证明所有方向、全部距离及每种包长的角度分配都准确。

当前工程决策

用户已要求“先不修改”。本次仅整理文档并复核现有证据，没有修改STM32接收层、烧录固件或进行新的硬件控制。未来若授权适配，应修改接收层并保留错误检查，再通过真实数据回放与板上验证。

二 多次测试统计

下表统一使用报告中的结束时间。A1为首次修正变长接收后的实机验证，A10为前方盒子测试。早期hardware_check.json和plot_check.json使用过窄的长度上限产生误报，未纳入本表。

编号	结束时间	时长 s	包数	平均 rpm	点每秒	结果
A1	09-27 16:23:50	15.03	4311	720.02	19921	PASS
A2	09-27 16:26:32	15.06	4312	719.60	19895	PASS
A3	09-27 16:26:56	15.05	4316	720.00	19923	PASS
A4	09-28 12:39:38	15.06	4314	720.12	19891	PASS
A5	09-28 12:39:57	15.05	4309	719.29	19913	PASS
A6	09-28 12:40:14	15.05	4304	719.00	19896	PASS
A7	09-28 12:40:34	15.03	4310	719.55	19930	PASS
A8	09-28 12:51:18	15.03	4306	719.50	19912	PASS
A9	09-28 12:52:17	13.09	3744	720.13	19857	WARN
A10	09-28 13:20:47	30.03	8635	720.14	19967	PASS

各次均为结构异常帧0、角度跳变0。A9的WARN仅由13.09秒时提前结束触发，报告未记录通信故障。A1和A10有完整原始数据可供独立核对，其余A2至A9仅保留JSON统计。

各次包长分布

编号	156 B	158 B	160 B	162 B	164 B	166 B
A1	2	2341	1964	4	0	0
A2	9	2210	2028	65	0	0
A3	14	2340	1927	35	0	0
A4	15	2376	1896	27	0	0
A5	61	2095	1983	150	17	3
A6	25	2023	2090	165	1	0
A7	75	2151	1921	158	5	0
A8	5	2183	2044	74	0	0
A9	46	1993	1688	17	0	0
A10	26	4742	3862	5	0	0
总计	278	24454	21403	700	23	3

总计46,861包；所有报告中的“各包长度之和 + 起始丢弃字节 + 结束残留字节”均与接收总字节数一致。起始丢弃与结束残留通常包含打开、关闭采集时的半帧，不应直接等同于传输丢包。

三 原始字节和帧边界独立核对

核对对象为最新30秒采集的latest_capture.bin，共1,372,252字节。原采集代码在调用解析器之前执行raw_file.write(data)，保存的是串口read返回的字节，没有把解析结果重新拼包保存。

三种划分方法结果一致

第一种方法搜索所有A5 5A字节序列，以相邻帧头的实际文件偏移差计数，不依赖长度字段。第二种方法从首个完整帧头开始，按FA FB帧尾结束位置划分，不依赖长度字段。第三种方法只按包内双字节长度向后递进，不在中途搜索或重新同步。三种方法得到的8635组起止偏移全部相同。

包长	数量	起点示例	下一帧起点	包内长度字段
156	26	133922	134078	00 9C
158	4742	100	258	00 9E
160	3862	258	418	00 A0
162	5	118018	118180	00 A2

全部完整包的 actual 长度与包内长度字段对应；帧尾后紧接下一帧头；8635次可检查的相邻起始角增量全部为15°，其中最后一次利用了末尾不完整包中已经收到的角度字段。文件首部100字节和末尾130字节不计入完整包。

读取分块与固定长度的对照

将同一原始文件分别按1、7、160、4096、65536字节分块喂入现有解析器，五次均得到相同的包长计数与解码结果哈希，结构错误均为0。这排除了本次数据中的read分块边界导致错误切帧的解释。

反过来，从首个帧头强制每160字节切分，共得到8575个块，仅120个块以A5 5A开头，其中仅60个同时满足160字节长度字段与固定位置帧尾；说明固定160字节切分无法保持真实边界。

可直接交给厂家核查的例子

文件偏移100处头部为 A5 5A 00 9E 08 FC 0D 94。00 9E等于158；下一帧起点为258，实际间距也是158，边界为FA FB | A5 5A。偏移118018处则为00 A2，即162，下一帧起点为118180。

结论范围：已确认电脑收到的包长在变化，并排除上述Python切帧因素；尚未直接在雷达TX引脚抓取，因此不能把变长源头确定为雷达固件，也不能排除中间硬件处理。采样时序、转速波动导致点数变化只是解释假设，不能写成厂家已确认的机制。

四 当前解码规则与实时图的含义

以下是当前Python工具实际采用的规则，**字节偏移均从0开始**。基础定义来自所供手册；把固定示例推广到变长帧时，保留区长度不变等细节仍是当前实现的假定，须与商家的实际固件协议对齐。

字段	当前读取方式
帧头与长度	A5 5A；第2和3字节是大端总长度L
起始角	第4和5字节大端整数除以100，单位度
转速	第6和7字节为计数值；rpm = 2500000 / 计数值
测距区	第8字节开始，至末尾12字节之前；每槽2字节
保留区及帧尾	假定最后12字节由10字节保留区和FA FB两字节组成
点数	槽数 = (L - 20) / 2；FFFF槽剔除后得到m
距离与标志	先判断FFFF；其余清除bit15得到毫米距离，bit15表示高反
点角度	起始角 + $15^\circ \times \text{点索引} / m$ ，再对360°取模

在上述布局假定下，156、158、160、162、164、166字节分别对应68、69、70、71、72、73个槽。这里是由长度推算的槽数，不是独立测得的真实采样次数；0距离保留在角度排序中，但不绘制。详细分析的A1和A10都未读出FFFF槽，此现象与提前剔除相容，单独不足以证明剔除机制。

图像来自实时数据

实时程序直接从串口接收并解析点云，最多保留最近24包，且删除超过0.25秒的显示数据；约每0.1秒重画一次。12 Hz、每圈24包时，显示通常对应最近约一圈，刷新率约10次/秒。它不是模拟数据，也不是自动回放历史文件。

图上方为雷达原生0°，即手册所述出线端对面；角度顺时针增大。只有雷达安装方向一致时，图上方才是车头。绿色为普通点，黄色为高反点。零距离和超过--range显示半径的点不画，所以图上缺口不等于该处一定没有物体。

程序通过意味着什么

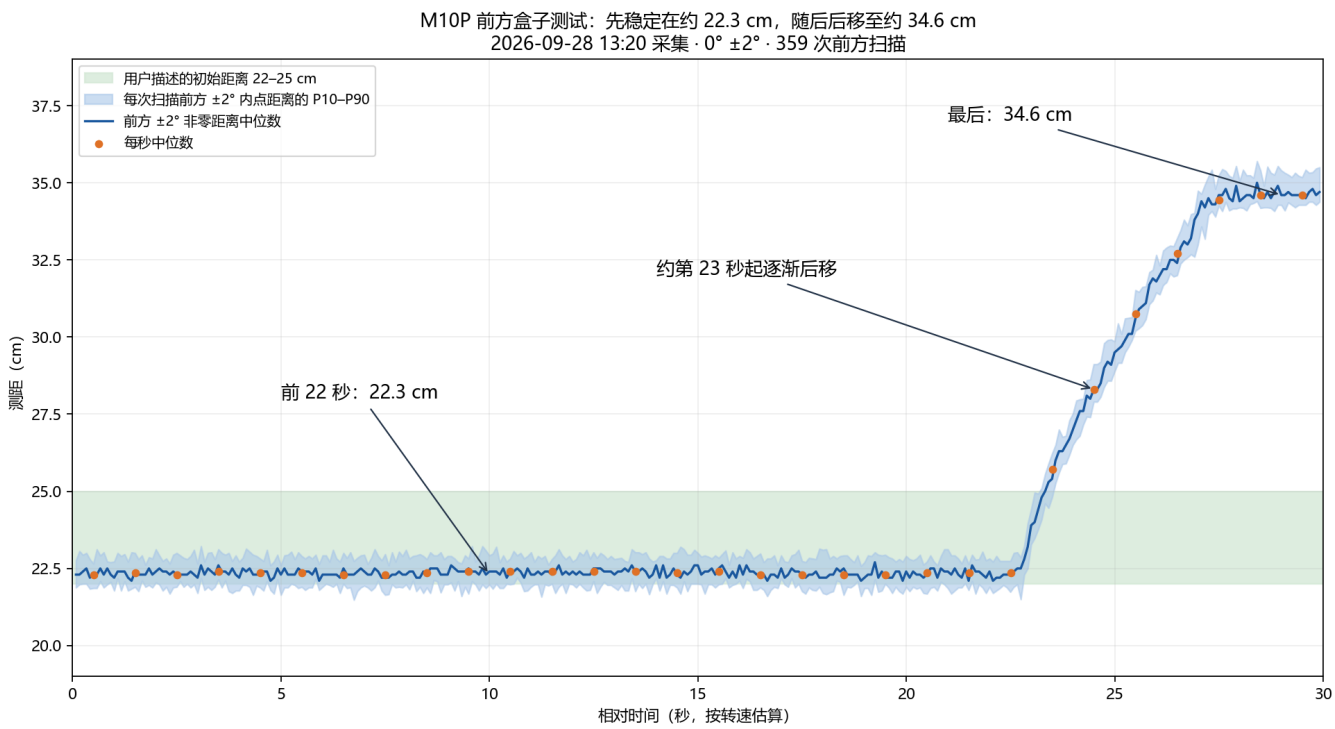
主机允许22至512的偶数长度，这只是防止错误长度造成无限等待的实现边界，不能当作厂家认可的包长范围。程序会检查帧头、帧尾、角度和非零转速计数；坏数据会重新同步。无校验和意味着结构正确仍不能保证每个距离字节都正确。

约2万点/秒为当前解析得到的点速率，包含零距离点，不等于每秒2万个有效非零回波。累计覆盖24个15°区域表示扫描角度有覆盖，不代表每个方向均有有效回波。

PASS主要规则：采集至少5秒；平均转速10至14 Hz；24个区域全部出现且至少跨零点两次；角度跳变比例不超过1%。同时要求结构错误为0，接收间隔不超过0.5秒，帧率与转速推算值之比在0.85至1.15，非零点占解析点数至少10%。提前结束另报WARN。这些是工具的初筛阈值，并非厂家验收标准。

五 前方盒子测距与后移验证

用户在雷达0°前方放置盒子，初始估计距离22至25 cm，随后缓慢后移。对A10的原始数据取0°±2°范围，每次扫描用非零距离中位数代表前方距离。359次前方扫描共检查6821个点，零距离点为0。



相对时段	测距结果
前22秒	中位数22.3 cm；逐次扫描中位数范围22.1至22.7 cm
约第23至26秒	每秒中位数约25.7、28.3、30.8、32.7 cm
最后约2秒	中位数34.6 cm；逐次扫描中位数范围34.5至35.0 cm
首尾变化	约12.3 cm

图中时间按包内电机转速和每包15°跨度估算；原始文件没有逐包主机时间戳，因此不是精确的操作计时。蓝色带是同次扫描窗口内点距离的P10至P90，橙点为每秒中位数。

判断：初始测距落在用户给出的22至25 cm范围，后段距离连续增加并再次稳定，与盒子后移相符。本次证据支持前方目标的基本测距与移动响应；由于没有精确距离基准，不能由此确定绝对误差。

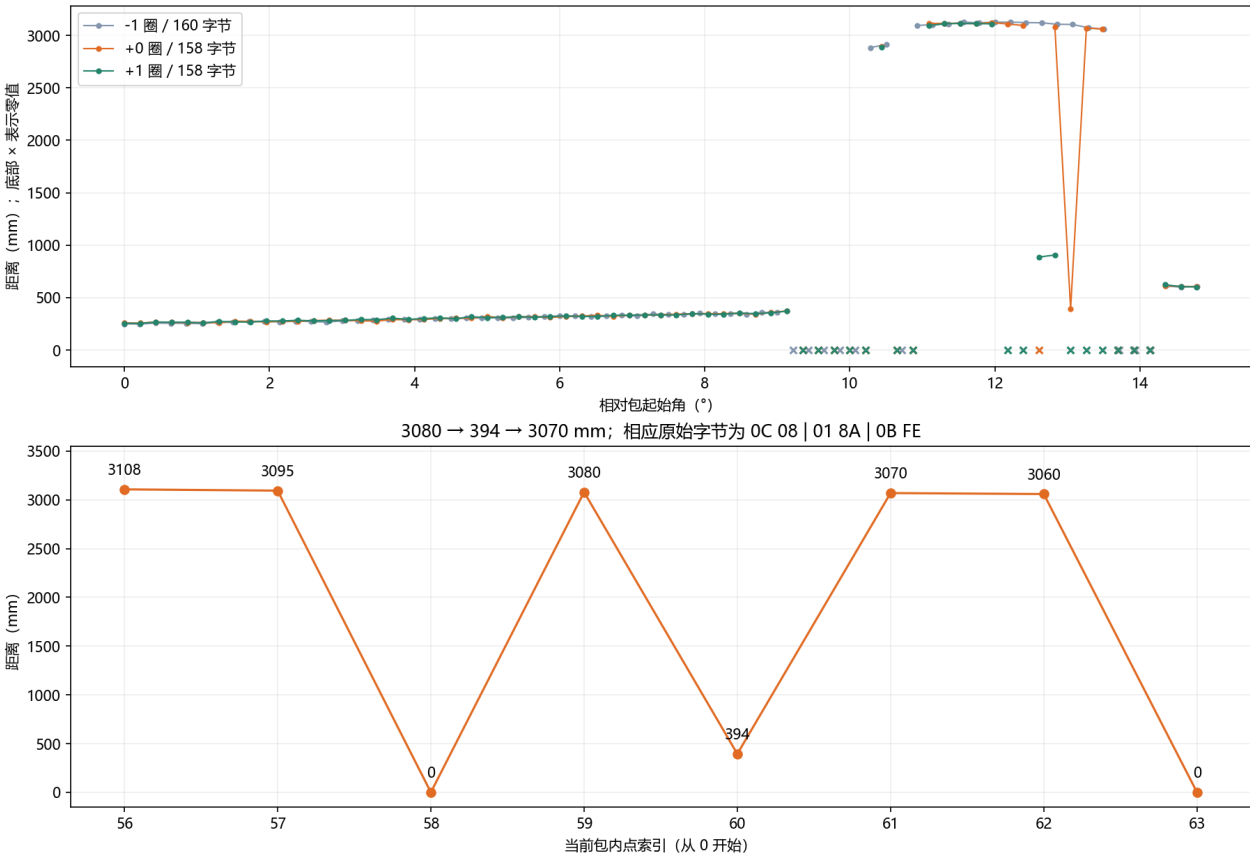
A10同时包含4742个158字节包、3862个160字节包、26个156字节包和5个162字节包。变长包混合出现时仍可得到上述连续趋势，但这并不单独证明每一种长度的全部字段均已正确解释。

六 距离异常复查

对A1的4311个包做离线复核：比较包内相邻非零距离，以及前后扫描圈同方向的点。点数不同时按最近角度对齐，避免直接比较同一槽号。发现1个可疑孤立近点，位于158字节包，原始文件偏移459687，起始角248°。

存在距离跳变，但不能据此确定是通信错误
后一圈该方向的距离及零值也发生变化；未控制现场物体或雷达运动。

158 字节包中的可疑孤立近点：偏移 459687，包起始角 248°



该包第59、60、61点（从0开始）为**3080 → 394 → 3070 mm**；原始字节为0C 08 | 01 8A | 0B FE。前一圈同方向约3104 mm，后一圈匹配点变为0，邻近还出现887和906 mm。场景存在变化迹象，不能仅凭此点判断为传输损坏、雷达故障或变长造成的异常。

包长	包数	零值比例	包内孤立尖峰候选	邻圈较小差值P95
156	2	3.68%	0	10 mm
158	2341	7.35%	1	12 mm
160	1964	7.65%	0	12 mm
162	4	16.55%	0	10 mm

孤立尖峰阈值为中心点与左右各差超过200 mm，左右相差不超过50 mm，三点均非零。表中P95取当前点对前后圈差值较小者，仅纳入三圈均非零的比较点，是相对稳定性指标，不是精度。阈值为本次筛查规则，不是厂家标准。

6个156/162字节包未命中同类尖峰，其包内相邻非零点最大差为17至22 mm。162字节包集中在零值较多的方向；按同方向比较，未见零值明显增加。样本少且现场运动未控制，不能排除罕见异常。

七 接收代码适配和后续确认

主机与STM32的适配状态

主机check_m10p.py按长度字段组包、动态定位帧尾，并按当前假定布局计算点数，实时图直接使用串口数据。当前规则仍沿用文档中的8字节头部、10字节保留时间区、2字节帧尾和15°角度跨度，固件布局需厂家确认。

2026年9月29日复核的LXY传承-m10p工程仍固定160字节缓冲与帧长判断，固定70槽解码和第158、159字节帧尾。它会拒绝其他长度的正常结构包，并反复丢弃正在拼接的扫描圈。**Python测试通过不代表STM32工程已经适配**。用户要求先不修改，本次未改固件。

需在m10p_config.h、m10p.c中区分最大容量与实际包长，动态计算测距槽数和帧尾位置；保留异常重同步、角度连续性、整圈和时效检查。用真实bin回放C解析器，并提供合理的模拟到达时间，再完成构建回归及USART/DMA板上验证。

请厂家确认的问题

- 1 该M10P型号及固件是否允许156至166字节或其他长度的输出包？总长度字段是否为接收依据，合法上下限是什么？
- 2 变长时哪些字段变化？测距区、保留时间区的位置如何确定，0xFFFF和高反标志如何解释？
- 3 每包是否始终覆盖15°，角度是否按有效点数均分？
- 4 手册的160字节与70点是固定约束还是典型示例，是否有更新协议？
- 5 对于已提供的孤立近点，是否有近距离、边缘目标或回波无效值方面的说明？

建议的验证顺序

在商家已说明剔除无效点的基础上，继续核对长包上限、保留区及角度规则；再用已知距离和方向的平整静止目标验证距离及角度。若仍怀疑链路，保持供电和雷达不变更换合适的USB转TTL模块，或用逻辑分析仪直接捕获雷达TX作对照，定位源端与接收端是否有差异。

综合判断

现有证据支持基本测距和旋转扫描正常，未呈现大量结构错误或角度断裂；但无法量化损坏概率，也不能保证每个测距点正确。最需要解决的是**实机协议与手册及固件接收代码之间的差异**，不能把变长直接称为丢字节或硬件损坏。

八 接线与实验边界

接线信息

用户描述转接模块从上到下为5V、GND、TX、RX、NO、NO。以下仅按模块自身收发方向命名解释，不能据此推断雷达插头物理脚序。配套线曾实测可用，应以产品接线定义为准。

转接模块标注	通常含义与对应
5V	电源正极，对应雷达VCC；供电按配套规格
GND	地，需与雷达共地
TX	模块发送端，通常接雷达RX
RX	模块接收端，通常接雷达TX
NO NO	没有确认功能，暂不连接；不能直接认定为GPS脚

手册雷达信号名为VCC、GND、RX、TX、PPS、REC；PPS和REC与GPS同步及信息输入有关，普通串口测距无需这些GPS输入。手册给出的雷达串口为3.3V TTL，5V指供电，不代表TX/RX通信电平。

硬件故障与链路故障尚未被定位

如果只是传输中少了两个字节，通常包内长度字段不会同步由160变为158。现有原始数据却呈现长度字段、真实间距、帧尾及角度连续对应，因此普通随机丢字节与观察结果不吻合。商家关于剔除无效点的说明进一步支持正常变长的解释。

这仍不等于已单独验证转接模块或雷达TX。尚未更换转接模块做受控对比，未测量供电、电平或波特率误差，未用逻辑分析仪直接抓取雷达引脚。不能凭这些记录指定某个器件有故障，也不能给出可靠的损坏概率。

统计与测试判定的边界

10次记录包括9次PASS和1次因提前结束得到的WARN，不能称为10次全部完整通过。没有重新采集2026年9月29日的新实机数据，本次是对既有记录重算和文档复核。164和166字节包仍只有报告计数，不能出具其原始十六进制包。

距离稳定不等于距离绝对准确；前方一个盒子实验也不能证明全角度、全量程和所有材质性能。0距离按当前工具作为无有效测距显示处理，但其具体返回语义应由厂家说明。稀少包不应仅因数量少而被判坏，接收时仍需验证结构、连续性 & 距离合理性。

文档与代码状态

本报告替代此前总结中尚未纳入商家反馈或表达过强的结论。旧图、旧报告和原始bin保留用于溯源；本次重算了审计与分析文件。没有修改check_m10p.py、厂家原示例或STM32接收层，没有烧录操作。

附录 证据文件与复现

以下文件位于项目m10p目录，除另注外路径相对reports子目录。时间为北京时间。原始bin保留接收字节；JSON与图表为派生证据。

编号	报告文件
A1	hardware_check_verified.json
A2	20260927_162617_030406.json
A3	20260927_162640_964058.json
A4	20260928_123923_064991.json
A5	20260928_123942_294167.json
A6	20260928_123959_745086.json
A7	20260928_124019_449850.json
A8	20260928_125103_110533.json
A9	20260928_125204_347516.json
A10	20260928_132016_972787.json

两份用于详细核验的原始文件

A1 hardware_check_verified.bin 685216字节
SHA256 e57aa16fa97db1f6998819e32fa96e27ed529e6ad28247ceafadb6712189ed5e
A10 latest_capture.bin 1372252字节
SHA256 cc8fcc5d075bf7f56652b666048566dd65681deb505af3f9992019f1afe9ef34

分析记录与样本

最新原始数据_帧边界独立审计.json：三种边界检查与五种分块测试。
distance_analysis.json及距离异常复核.md：A1的距离检查细节。
盒子后移_分析.json：A10前方目标的每秒距离统计。
M10P_厂家原始包样本.zip：156、158、160、162字节各两个完整样本及图片；164/166仅统计说明。

复现命令

在m10p目录激活conda环境m10p，执行以下命令。再次采集前请为raw指定新文件名，避免覆盖latest_capture.bin。

```
python check_m10p.py --port COM11 --seconds 30 --plot --raw reports/new_capture.bin
```

独立审计脚本audit_frame_boundaries.py读取latest_capture.bin；盒子分析脚本analyze_front_box.py读取同一文件；距离异常脚本analyze_distance_capture.py读取hardware_check_verified.bin。绘图分析脚本还需要numpy与matplotlib，本次在已有分析环境执行，未加入最小m10p采集环境。

依据资料：M10P_20K_数据输出格式.pdf、M10P_20KHz_用户手册.pdf、厂家M10P-uart-Python3.py，以及本对话中用户对商家“range长度不同正常、雷达剔除无效点”的转述。合法长包范围和完整字段定义尚无正式补充协议。